시스템 레벨 진단

ONTAP Systems

NetApp
April 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems/platform-supplemental/sldiag-introduction.html on April 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

시스템 레벨 진단 1
시스템 수준 진단 소개 1
시스템 수준 진단 프로그램 실행을 위한 요구 사항 1
온라인 명령줄 도움말을 사용하는 방법 3
시스템 설치 진단 프로그램을 실행합니다 4
시스템 패닉 진단을 실행합니다 7
시스템 응답 속도 저하 진단 유틸리티를 실행합니다 10
하드웨어 설치 진단 프로그램을 실행합니다 13
장치 오류 진단을 실행합니다 16

시스템 레벨 진단

시스템 수준 진단 소개

시스템 수준 진단은 지원되는 스토리지 시스템에서 하드웨어 문제를 검색하고 확인하는 테스트를 위한 명령줄 인터페이스를 제공합니다. 시스템 수준 진단을 사용하여 특정 구성 요소가 제대로 작동하는지 확인하거나 결함이 있는 구성 요소를 식별할 수 있습니다.

지원되는 스토리지 시스템에서만 시스템 수준 진단을 사용할 수 있습니다. 지원되지 않는 스토리지 시스템의 명령줄 인터페이스에서 시스템 수준 진단을 입력하면 오류 메시지가 생성됩니다.

다음과 같은 일반적인 문제 해결 상황 중 하나를 수행한 후 시스템 수준 진단을 실행합니다.

- 초기 시스템 설치
- 하드웨어 구성 요소의 추가 또는 교체
- 알 수 없는 하드웨어 오류로 인한 시스템 패닉
- 특정 장치에 대한 액세스가 간헐적으로 발생하거나 장치를 사용할 수 없게 됩니다
- 시스템 응답 시간이 느려짐

시스템 수준 진단을 실행하려면 Data ONTAP에서 * 유지 관리 모드 부팅 * 옵션에 도달해야 하므로 Data ONTAP를 이미 실행하고 있어야 합니다. 이 옵션을 선택하는 방법은 여러 가지가 있지만 이 가이드에 설명된 절차에 따라 권장되는 접근 방법입니다. 시스템의 일부 하드웨어 구성 요소에는 특정 접근 방식이 필요할 수 있으며, 이는 해당 현장 교체 장치(FRU) 전단지에 문서화되어 있습니다. 이 가이드에서는 특정 명령, 하위 명령, 테스트 또는 조건에 대한 자세한 정의는 제공하지 않습니다.

명령을 입력하면 백그라운드에서 테스트가 실행되고 테스트 통과 또는 실패 결과가 고정된 크기의 내부 메모리 기반 로그에 기록됩니다. 일부 테스트는 유틸리티이며 통과 또는 실패보다는 완료된 것으로 표시됩니다. 적절한 테스트를 실행한 후 이 가이드에 설명된 절차를 통해 상태 보고서를 생성할 수 있습니다. 테스트 결과에 시스템 수준 진단이 성공적으로 완료된 것으로 표시되면 로그를 지우는 것이 좋습니다.

테스트 실패 시 상태 보고서는 기술 지원 부서에서 적절한 권장 사항을 제공하는 데 도움이 됩니다. FRU를 재설치하거나, 케이블이 연결되어 있는지 확인하거나, 기술 지원 부서에서 권장하는 특정 테스트를 활성화한 다음 테스트를 다시 실행하여 장애를 해결할 수 있습니다. 장애를 해결할 수 없는 경우 하드웨어 장애가 있으므로 영향을 받는 하드웨어를 교체해야 합니다.

추가 정의 또는 설명이 필요한 오류 메시지가 없습니다.

시스템 수준 진단 프로그램 실행을 위한 요구 사항

실행 중인 시스템 수준 진단 테스트에 따라 시간 및 시스템 하드웨어 요구 사항을 알아야 합니다.

문서화된 각 과제에는 약간의 차이가 있습니다. 작업에 대해 권장되는 절차를 사용하십시오.

시스템 수준 진단을 실행할 때는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다. 그렇지 않으면 테스트 중 일부가 실패하고 오류 메시지가 상태 보고서에 표시됩니다.

일반 요구 사항

- 테스트할 각 시스템은 별도의 네트워크에 있어야 합니다.

  네트워크 인터페이스 테스트에서는 스토리지 시스템에서 사용 가능한 모든 네트워크 인터페이스에 172.25.150.23부터 고유한 정적 IP 주소를 할당합니다. 따라서 서로 다른 스토리지 컨트롤러의 네트워크 인터페이스 포트에 동일한 IP 주소가 할당됩니다. 테스트 중인 모든 시스템이 동일한 네트워크에 있는 경우 연결된 콘솔에 중복 IP 주소 경고 메시지가 나타납니다. 이러한 경고 메시지는 테스트 결과에 영향을 주지 않습니다.

시스템 메모리 요구 사항

- 메모리 테스트를 실행할 때는 시간을 낭비해야 합니다. 스토리지 시스템의 메모리 용량이 클수록 더 오래 걸립니다.

NIC 요구 사항

- 표준 이더넷 케이블을 사용하여 최상의 성능을 얻으려면 시스템의 모든 인접 네트워크 인터페이스 포트를 연결해야 합니다.

  인접 포트의 예로는 e0a 및 e0b 또는 E2C 및 e2D가 있습니다.

  > 내부 스위치 연결로 인해 e0M과 e0P 포트를 함께 연결할 수 없습니다. e0M 및 e0P 포트가 있는 시스템에서 가장 효율적인 페어링은 e0a 및 e0b가 포함된 e0M입니다.

- 시스템에 여러 개의 네트워크 인터페이스 포트가 있는 경우 NIC 시스템 수준 진단 테스트를 여러 번 실행해야 할 수 있으며, 각 실행은 매번 두 쌍 이상으로 제한됩니다.

SAS 요구 사항

- SAS 시스템 레벨 진단 테스트를 실행할 경우 최상의 성능을 위해 인접한 SAS 포트를 연결해야 합니다. 스토리지 쉘프의 케이블을 포트에서 분리해야 합니다.

  > Data ONTAP 8.2를 실행하는 시스템에서는 인접한 SAS 포트 간의 연결이 더 이상 필요하지 않지만, 연결되지 않은 SAS 포트가 있는 시스템에서는 내부 루프백 테스트만 실행됩니다.

FC-AL 요구 사항

- FC-AL 시스템 수준 진단 테스트를 실행할 때는 최상의 성능을 위해 마더보드나 확장 어댑터의 FC-AL 인터페이스에 루프백 후드를 설치해야 합니다. 스토리지 또는 파이버 채널 네트워크의 다른 모든 케이블은 포트에서 분리해야 합니다.

  > FC-AL 인터페이스에서 루프백 후드를 사용하는 것은 더 이상 Data ONTAP 8.2를 실행하는 시스템에 대한 요구 사항이 아니지만 인터페이스의 테스트 범위도 줄어듭니다.

CNA 요구 사항

- 루프백 후드를 사용하는 것은 CNA 시스템 수준 진단 테스트를 실행하는 데 필요하지 않습니다.

상호 연결 요구 사항

- 이중 컨트롤러 시스템의 두 플랫폼 컨트롤러 모듈은 상호 연결 시스템 수준 진단 테스트를 실행하려면 유지보수 모드에 있어야 합니다.

> 다른 시스템 수준 진단 테스트를 사용하여 상호 연결 시스템 수준 진단 테스트를 실행하려고 하면 경고 메시지가 표시됩니다.

온라인 명령줄 도움말을 사용하는 방법

명령 이름 뒤에 도움말 또는 물음표(?)를 입력하면 명령줄에서 명령줄 구문 도움말을 볼 수 있습니다.

구문 도움말에 사용되는 글꼴이나 기호는 다음과 같습니다.

- 키워드 *

  표시된 대로 입력해야 하는 명령 또는 옵션의 이름을 지정합니다.

- * <>(보다 작음, 기호보다 큼) *

  기호 안에 표시된 변수를 값으로 바꾸어야 합니다.

- * | (파이프) *

  파이프 양쪽의 요소 중 하나를 선택해야 함을 나타냅니다.

- * [](브래킷) *

  괄호 안의 요소가 선택 사항임을 나타냅니다.

- * {}(중괄호) *

  중괄호 안의 요소가 필요함을 나타냅니다.

현재 관리 수준(관리 또는 고급)에서 사용할 수 있는 모든 명령 목록을 보려면 명령줄에 물음표를 입력할 수도 있습니다.

다음 예에서는 스토리지 시스템 명령줄에서 environment help 명령을 입력한 결과를 보여 줍니다. 명령 출력에는 환경 명령에 대한 구문 도움말이 표시됩니다.

```
toaster> environment help
Usage: environment status |
[status] [shelf [<adapter>]] |
[status] [shelf_log] |
[status] [shelf_stats] |
[status] [shelf_power_status] |
[status] [chassis [all | list-sensors | Fan | Power | Temp | Power Supply
| RTC Battery | NVRAM4-temperature-7 | NVRAM4-battery-7]]
```

시스템 설치 진단 프로그램을 실행합니다

초기 시스템 설치 후 진단 프로그램을 실행하여 스토리지 시스템에서 시스템 수준 진단 프로그램의 버전과 지원되는 장치를 식별하고, 설치가 성공적이며 모든 하드웨어가 제대로 작동하는지 확인합니다.

스토리지 시스템에서 Data ONTAP를 이미 실행 중이어야 합니다.

1. 스토리지 시스템 프롬프트에서 LOADER 프롬프트로 'HALT'를 전환합니다
2. LOADER 프롬프트에서 'boot_diags' 명령을 입력합니다

   Loader 프롬프트에서 이 명령을 실행하여 시스템 수준 진단이 제대로 기능하도록 해야 합니다. boot_diags 명령은 시스템 수준 진단을 위해 특별히 설계된 특수 드라이버를 시작합니다.

3. 'ldiag version show' 명령을 입력하여 스토리지 시스템에 있는 시스템 수준 진단 버전을 확인합니다

   버전은 시스템 레벨 진단 프로그램X.nn.nn 형식으로 표시됩니다. X는 알파벳 참조 및 nn.nn은 각각 주 및 부 숫자 참조입니다.

4. 'ldiag device types' 명령을 입력하여 확인할 구성 요소를 알 수 있도록 새 시스템 설치에서 장치 유형을 식별합니다

   스토리지 시스템에 다음 디바이스 일부 또는 전체가 표시됩니다.

   - ATA는 첨단 기술 어태치먼트 장치입니다.
   - bootmedia는 시스템 부팅 장치입니다.
   - CNA는 네트워크 또는 스토리지 장치에 연결되지 않은 통합 네트워크 어댑터입니다.
   - env는 마더보드 환경이다.
   - FCache는 성능 가속화 모듈 2라고도 하는 Flash Cache 어댑터입니다.
   - FCAL은 스토리지 디바이스 또는 Fibre Channel 네트워크에 연결되지 않은 Fibre Channel 중재 루프 장치입니다.
   - fcvi는 Fibre Channel 네트워크에 연결되지 않은 Fibre Channel 가상 인터페이스입니다.
   - 상호 연결(interconnect)이나 NVRAM-IB는 고가용성 인터페이스입니다.
   - MEM은 시스템 메모리입니다.

- NIC는 네트워크에 연결되지 않은 네트워크 인터페이스 카드입니다.
- NVRAM은 비휘발성 RAM입니다.
- nvmem은 NVRAM과 시스템 메모리의 혼합입니다.
- 'AS'는 디스크 쉘프에 연결되지 않은 직렬 연결 SCSI 장치입니다.
- 서비스 프로세서는 세르시프입니다.
- '스토리지'는 디스크 쉘프가 연결된 ATA, FC-AL 또는 SAS 인터페이스입니다.
- TOE는 일종의 NIC인 TCP Offload Engine입니다.

5. 'ldiag device run' 명령을 입력하여 스토리지 시스템에서 선택한 모든 기본 진단 테스트를 실행합니다
6. 'ldiag device status' 명령어를 입력하여 테스트 상태를 확인할 수 있다

   테스트가 실행되는 동안 스토리지 시스템에서 다음 출력을 제공합니다.

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   모든 테스트가 완료되면 기본적으로 다음 응답이 나타납니다.

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

7. 'ldiag device status - long-state failed' 명령을 입력하여 새 스토리지 시스템에 하드웨어 문제가 없는지 확인합니다

   다음 예는 적절한 하드웨어 없이 테스트 실행에서 오류의 전체 상태가 표시되는 방식을 보여줍니다.

   ```
   *> **sldiag device status -long -state failed**

   TEST START -------------------------------------------
   DEVTYPE: nvram_ib
   NAME: external  loopback test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

   STATUS: Completed
   ib3a: could not set loopback mode, test failed
   END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

   LOOP: 1/1
   TEST END ---------------------------------------------

   TEST START -------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009
   ```

```
STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

시스템 수준 진단이 테스트되는 경우...	그러면...
실패없이 완료되었습니다	하드웨어 문제가 없으며 스토리지 시스템이 프롬프트로 돌아갑니다. a. 'ldiag device clearstatus' 명령을 입력하여 상태 로그를 지웁니다 b. 'ldiag device status' 명령을 입력하여 로그가 지워졌는지 확인한다 다음과 같은 기본 응답이 표시됩니다. `SLDIAG: No log messages are present.` c. 'halt' 명령어를 입력하여 Maintenance Mode를 종료한다 d. LOADER 프롬프트에서 다음 명령을 입력하여 스토리지 시스템을 부팅합니다. "boot_ONTAP" 시스템 레벨 진단이 완료되었습니다.
테스트 실패가 발생했습니다	문제의 원인을 확인합니다. a. 'halt' 명령어를 입력하여 Maintenance Mode를 종료한다 b. 완전 종료를 수행하고 전원 공급 장치를 분리합니다. c. 시스템 수준 진단 프로그램 실행 시 확인된 모든 고려 사항, 케이블이 안전하게 연결되어 있는지, 하드웨어 구성 요소가 스토리지 시스템에 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다. d. 전원 공급 장치를 다시 연결하고 스토리지 시스템의 전원을 켭니다. e. 시스템 설치 진단 실행 중 _ 의 1-7단계를 반복합니다.

시스템 패닉 진단을 실행합니다

스토리지 시스템에서 시스템 패닉이 발생한 후 진단 유틸리티를 실행하면 패닉 상태를 파악하는 데 도움이 됩니다.

1. 스토리지 시스템 프롬프트에서 LOADER 프롬프트로 'HALT'를 전환합니다
2. LOADER 프롬프트에서 'boot_diags' 명령을 입력합니다

   Loader 프롬프트에서 이 명령을 실행하여 시스템 수준 진단이 제대로 기능하도록 해야 합니다. boot_diags 명령은 시스템 수준 진단을 위해 특별히 설계된 특수 드라이버를 시작합니다.

3. 'ldiag device run' 명령을 입력하여 모든 장치에 대해 진단 유틸리티를 실행합니다
4. 'ldiag device status' 명령어를 입력하여 테스트 상태를 확인할 수 있다

   테스트가 실행되는 동안 스토리지 시스템에서 다음 출력을 제공합니다.

```
There are still test(s) being processed.
```

모든 테스트가 완료되면 다음과 같은 기본 응답이 제공됩니다.

```
*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
```

5. 'ldiag device status - long-state failed' 명령을 입력하여 시스템 패닉의 원인을 파악합니다

다음 예는 적절한 하드웨어 없이 테스트 실행에서 오류의 전체 상태가 표시되는 방식을 보여줍니다.

```
*> **sldiag device status -long -state failed**

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: nvram_ib
NAME: external  loopback test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

STATUS: Completed
ib3a: could not set loopback mode, test failed
END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: fcal
NAME: Fcal Loopback Test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK
```

```
Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

시스템 수준 진단이 테스트되는 경우...	그러면...
실패없이 완료되었습니다	하드웨어 문제가 없으며 스토리지 시스템이 프롬프트로 돌아갑니다. a. 'ldiag device clearstatus' 명령을 입력하여 상태 로그를 지웁니다 b. 'ldiag device status' 명령을 입력하여 로그가 지워졌는지 확인한다 다음과 같은 기본 응답이 표시됩니다. `SLDIAG: No log messages are present.` c. 'halt' 명령어를 입력하여 Maintenance Mode를 종료한다 d. LOADER 프롬프트에서 다음 명령을 입력하여 스토리지 시스템을 부팅합니다. "boot_ONTAP" 시스템 레벨 진단이 완료되었습니다.

시스템 수준 진단이 테스트되는 경우...	그러면...
테스트 실패가 발생했습니다	문제의 원인을 확인합니다. a. 'halt' 명령어를 입력하여 Maintenance Mode를 종료한다 b. 완전 종료를 수행하고 전원 공급 장치를 분리합니다. c. 시스템 수준 진단 프로그램 실행 시 확인된 모든 고려 사항, 케이블이 안전하게 연결되어 있는지, 하드웨어 구성 요소가 스토리지 시스템에 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다. d. 전원 공급 장치를 다시 연결하고 스토리지 시스템의 전원을 켭니다. e. 시스템 패닉 진단 _ 실행 중 1단계부터 5단계까지 반복합니다.

단계를 반복해도 오류가 계속되면 하드웨어를 교체해야 합니다.

시스템 응답 속도 저하 진단 유틸리티를 실행합니다

진단 유틸리티를 실행하면 시스템 응답 시간이 느려지는 원인을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

1. 스토리지 시스템 프롬프트에서 LOADER 프롬프트로 'HALT'를 전환합니다
2. LOADER 프롬프트에서 'boot_diags' 명령을 입력합니다

   Loader 프롬프트에서 이 명령을 실행하여 시스템 수준 진단이 제대로 기능하도록 해야 합니다. boot_diags 명령은 시스템 수준 진단을 위해 특별히 설계된 특수 드라이버를 시작합니다.

3. 'ldiag device run' 명령을 입력하여 모든 장치에 대해 진단 유틸리티를 실행합니다
4. 'ldiag device status' 명령어를 입력하여 테스트 상태를 확인할 수 있다

   테스트가 실행되는 동안 스토리지 시스템에서 다음 출력을 제공합니다.

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   모든 테스트가 완료되면 기본적으로 다음 응답이 나타납니다.

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. 'ldiag device status - long-state failed' 명령을 입력하여 시스템 불가의 원인을 파악합니다

   다음 예는 적절한 하드웨어 없이 테스트 실행에서 오류의 전체 상태가 표시되는 방식을 보여줍니다.

   ```
   *> **sldiag device status -long -state failed**
   ```

```
TEST START ------------------------------------------
DEVTYPE: nvram_ib
NAME: external  loopback test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

STATUS: Completed
ib3a: could not set loopback mode, test failed
END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END --------------------------------------------

TEST START ------------------------------------------
DEVTYPE: fcal
NAME: Fcal Loopback Test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1
```

```
ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

시스템 수준 진단이 테스트되는 경우...	그러면...
실패없이 완료되었습니다	하드웨어 문제가 없으며 스토리지 시스템이 프롬프트로 돌아갑니다. a. 'ldiag device clearstatus' 명령을 입력하여 상태 로그를 지웁니다 b. 'ldiag device status' 명령을 입력하여 로그가 지워졌는지 확인한다 다음과 같은 기본 응답이 표시됩니다. `SLDIAG: No log messages are present.` c. 'halt' 명령어를 입력하여 Maintenance Mode를 종료한다 d. LOADER 프롬프트에서 다음 명령을 입력하여 스토리지 시스템을 부팅합니다. "boot_ONTAP" 시스템 레벨 진단이 완료되었습니다.
테스트 실패가 발생했습니다	문제의 원인을 확인합니다. a. 'halt' 명령어를 입력하여 Maintenance Mode를 종료한다 b. 완전 종료를 수행하고 전원 공급 장치를 분리합니다. c. 시스템 수준 진단을 실행하기 위한 모든 요구 사항, 케이블이 안전하게 연결되어 있는지, 하드웨어 구성 요소가 스토리지 시스템에 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다. d. 전원 공급 장치를 다시 연결하고 스토리지 시스템의 전원을 켭니다. e. 느린 시스템 응답 진단 _ 실행 중 1-5단계를 반복합니다.
동일한 테스트 실패가 발생했습니다	기술 지원 부서에서는 일부 테스트의 기본 설정을 수정하여 문제를 파악하는 것이 좋습니다. a. 'sldiag device modify[-dev_devtype_
MB	slot_slotnum_][-name device][-selection_enable

시스템 수준 진단이 테스트되는 경우...	그러면...
disable	default
only_]' 명령을 입력하여 스토리지 시스템에서 특정 장치 또는 장치 유형의 선택 상태를 수정합니다 + 'selection_enable	disable
default	only_'를 사용하면 지정된 장치 유형이나 명명된 장치의 기본 선택을 활성화, 비활성화, 수락하거나, 다른 모든 장치를 먼저 비활성화하여 지정된 장치 또는 명명된 장치만 활성화할 수 있습니다. .. 'ldiag option show' 명령을 입력하여 테스트가 수정되었는지 확인합니다 .. 느린 시스템 응답 진단 _ 실행 중 3단계부터 5단계까지 반복합니다. .. 문제를 식별하고 해결한 후 하위 단계 1과 2를 반복하여 테스트를 기본 상태로 재설정합니다. .. 느린 시스템 응답 진단 _ 실행 중 1-5단계를 반복합니다.

단계를 반복해도 오류가 계속되면 하드웨어를 교체해야 합니다.

하드웨어 설치 진단 프로그램을 실행합니다

스토리지 시스템에서 하드웨어 구성 요소를 추가하거나 교체한 후 진단 유틸리티를 실행하여 구성 요소에 문제가 없고 설치가 성공적인지 확인합니다.

1. 스토리지 시스템 프롬프트에서 LOADER 프롬프트로 'HALT'를 전환합니다
2. LOADER 프롬프트에서 'boot_diags' 명령을 입력합니다

> Loader 프롬프트에서 이 명령을 실행하여 시스템 수준 진단이 제대로 기능하도록 해야 합니다. boot_diags 명령은 시스템 수준 진단을 위해 특별히 설계된 특수 드라이버를 시작합니다.

3. 추가하거나 교체한 특정 장치에 대해 'sldiag device run[-dev devtype | MB|slotslotnum][-name_device_]' 명령을 입력하여 기본 테스트를 실행합니다
   - -dev devtype 테스트할 장치의 유형을 지정합니다.
     - ATA는 첨단 기술 어태치먼트 장치입니다.
     - bootmedia는 시스템 부팅 장치입니다.
     - CNA는 네트워크 또는 스토리지 장치에 연결되지 않은 통합 네트워크 어댑터입니다.
     - env는 마더보드 환경이다.
     - FCache는 성능 가속화 모듈 2라고도 하는 Flash Cache 어댑터입니다.
     - FCAL은 스토리지 디바이스 또는 Fibre Channel 네트워크에 연결되지 않은 Fibre Channel 중재 루프 장치입니다.
     - fcvi는 Fibre Channel 네트워크에 연결되지 않은 Fibre Channel 가상 인터페이스입니다.
     - 상호 연결(interconnect)이나 NVRAM-IB는 고가용성 인터페이스입니다.

        - 시스템 메모리입니다.
        - NIC는 네트워크에 연결되지 않은 네트워크 인터페이스 카드입니다.
        - NVRAM은 비휘발성 RAM입니다.
        - nvmem은 NVRAM과 시스템 메모리의 혼합입니다.
        - 'AS'는 디스크 쉘프에 연결되지 않은 직렬 연결 SCSI 장치입니다.
        - 서비스 프로세서는 세르시프입니다.
        - '스토리지'는 디스크 쉘프가 연결된 ATA, FC-AL 또는 SAS 인터페이스입니다.
        - TOE는 일종의 NIC인 TCP Offload Engine입니다.
    - mb는 모든 마더보드 장치를 테스트하도록 지정합니다.
    - 'SLot_slotnum_'은 특정 슬롯 번호의 장치를 테스트하도록 지정합니다.
    - '-name_device_'는 지정된 디바이스 클래스와 유형을 지정합니다.
4. 'ldiag device status' 명령어를 입력하여 테스트 상태를 확인할 수 있다

   테스트가 실행되는 동안 스토리지 시스템에서 다음 출력을 제공합니다.

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   모든 테스트가 완료되면 기본적으로 다음 응답이 나타납니다.

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. 다음 명령을 입력하여 스토리지 시스템의 하드웨어 구성 요소를 추가하거나 교체하여 하드웨어 문제가 발생하지 않았는지 확인합니다. 'sldiag 장치 상태 [-dev devtype | MB | slotsltnum] [-name device] - long-state failed'

   다음 예에서는 새로 설치된 FC-AL 어댑터를 테스트하여 발생한 오류의 전체 상태를 확인합니다.

   ```
   *> **sldiag device status -dev fcal -long -state failed**

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

   STATUS: Completed
   Starting test on Fcal Adapter: 0b
   Started gathering adapter info.
   Adapter get adapter info OK
   Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
   Adapter name: QLogic 2532
   Adapter firmware rev: 4.5.2
   Adapter hardware rev: 2
   ```

```
Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

시스템 수준 진단이 테스트되는 경우...	그러면...
실패없이 완료되었습니다	하드웨어 문제가 없으며 스토리지 시스템이 프롬프트로 돌아갑니다. a. 'ldiag device clearstatus[-dev devtype' 명령을 입력하여 상태 로그를 지웁니다
MB	슬로트넘. 'Sldiag device status[-dev devtype' 명령을 입력하여 로그가 지워졌는지 확인합니다
MB	slotslotnum]'+ 다음과 같은 기본 응답이 표시됩니다. +---- SLDIAG: 로그 메시지가 없습니다. ---… 'halt' 명령어를 입력하여 Maintenance Mode를 종료한다. LOADER 프롬프트에서 다음 명령을 입력하여 스토리지 시스템을 부팅합니다. "boot_ONTAP" 시스템 레벨 진단이 완료되었습니다.

시스템 수준 진단이 테스트되는 경우...	그러면...
테스트 실패가 발생했습니다	문제의 원인을 확인합니다. a. 'halt' 명령어를 입력하여 Maintenance Mode를 종료한다 b. 완전 종료를 수행하고 전원 공급 장치를 분리합니다. c. 시스템 수준 진단 프로그램 실행 시 확인된 모든 고려 사항, 케이블이 안전하게 연결되어 있는지, 하드웨어 구성 요소가 스토리지 시스템에 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다. d. 전원 공급 장치를 다시 연결하고 스토리지 시스템의 전원을 켭니다. e. 하드웨어 설치 진단 실행 중 _ 의 1-6단계를 반복합니다.

단계를 반복해도 오류가 계속되면 하드웨어를 교체해야 합니다.

장치 오류 진단을 실행합니다

진단 프로그램을 실행하면 특정 장치에 대한 액세스가 간헐적으로 발생하는 이유 또는 스토리지 시스템에서 장치를 사용할 수 없는 이유를 확인할 수 있습니다.

1. 스토리지 시스템 프롬프트에서 LOADER 프롬프트로 'HALT'를 전환합니다
2. LOADER 프롬프트에서 'boot_diags' 명령을 입력합니다

> Loader 프롬프트에서 이 명령을 실행하여 시스템 수준 진단이 제대로 기능하도록 해야 합니다. boot_diags 명령은 시스템 수준 진단을 위해 특별히 설계된 특수 드라이버를 시작합니다.

3. 'sldiag device run[-dev devtype | MB | slotslotnum][-name device]' 명령을 입력하여 문제가 발생한 장치에 대한 진단 유틸리티를 실행합니다
   - -dev_devtype_은 테스트할 장치의 유형을 지정합니다.
     - ATA는 첨단 기술 어태치먼트 장치입니다.
     - bootmedia는 시스템 부팅 장치입니다.
     - CNA는 네트워크 또는 스토리지 장치에 연결되지 않은 통합 네트워크 어댑터입니다.
     - env는 마더보드 환경이다.
     - FCache는 성능 가속화 모듈 2라고도 하는 Flash Cache 어댑터입니다.
     - FCAL은 스토리지 디바이스 또는 Fibre Channel 네트워크에 연결되지 않은 Fibre Channel 중재 루프 장치입니다.
     - fcvi는 Fibre Channel 네트워크에 연결되지 않은 Fibre Channel 가상 인터페이스입니다.
     - 상호 연결(interconnect)이나 NVRAM-IB는 고가용성 인터페이스입니다.
     - 시스템 메모리입니다.
     - NIC는 네트워크에 연결되지 않은 네트워크 인터페이스 카드입니다.

        - NVRAM은 비휘발성 RAM입니다.
        - nvmem은 NVRAM과 시스템 메모리의 혼합입니다.
        - 'AS'는 디스크 쉘프에 연결되지 않은 직렬 연결 SCSI 장치입니다.
        - 서비스 프로세서는 세르시프입니다.
        - '스토리지'는 디스크 쉘프가 연결된 ATA, FC-AL 또는 SAS 인터페이스입니다.
        - TOE는 일종의 NIC인 TCP Offload Engine입니다.
    - mb는 모든 마더보드 장치를 테스트하도록 지정합니다.
    - 'lot'_slotnum_은 특정 슬롯 번호의 장치를 테스트하도록 지정합니다.
    - '-name_device_'는 지정된 디바이스 클래스와 유형을 지정합니다.
4. 'ldiag device status' 명령어를 입력하여 테스트 상태를 확인할 수 있다

   테스트가 실행되는 동안 스토리지 시스템에서 다음 출력을 제공합니다.

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   모든 테스트가 완료되면 기본적으로 다음 응답이 나타납니다.

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. 'sldiag device status[-dev devtype|MB|slottnum][-name_device_] - long-state failed' 명령을 입력하여 하드웨어 문제를 식별합니다

   다음 예에서는 FC-AL 어댑터 테스트로 인한 전체 실패 상태가 표시되는 방식을 보여 줍니다.

   ```
   *> **sldiag device status fcal -long -state failed**

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

   STATUS: Completed
   Starting test on Fcal Adapter: 0b
   Started gathering adapter info.
   Adapter get adapter info OK
   Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
   Adapter name: QLogic 2532
   Adapter firmware rev: 4.5.2
   Adapter hardware rev: 2

   Started adapter get WWN string test.
   ```

```
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

시스템 수준 진단이 테스트되는 경우...	그러면...
테스트 실패가 발생했습니다	문제의 원인을 확인합니다. a. 'halt' 명령어를 입력하여 Maintenance Mode를 종료한다 b. 완전 종료를 수행하고 전원 공급 장치를 분리합니다. c. 시스템 수준 진단 프로그램 실행 시 확인된 모든 고려 사항, 케이블이 안전하게 연결되어 있는지, 하드웨어 구성 요소가 스토리지 시스템에 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다. d. 전원 공급 장치를 다시 연결하고 스토리지 시스템의 전원을 켭니다. e. 실행 중인 장치 오류 진단 _ 의 1-5단계를 반복합니다.

시스템 수준 진단이 테스트되는 경우...	그러면...
동일한 테스트 실패가 발생했습니다	기술 지원 부서에서는 일부 테스트의 기본 설정을 수정하여 문제를 파악하는 것이 좋습니다. a. 다음 명령을 입력하여 스토리지 시스템에 있는 특정 디바이스 또는 디바이스 유형의 선택 상태를 수정합니다. 'sldiag 장치 수정[-dev_devtype_
MB	slot_slotnum_] [-name device] [-selection_enable
disable	default
only_] '+-'selection_enable	disable
default	only_'를 사용하면 지정된 장치 유형이나 명명된 장치의 기본 선택을 활성화, 비활성화, 수락하거나, 다른 모든 장치에서 지정된 장치 또는 명명된 장치를 먼저 비활성화할 수 있습니다. .. 'ldiag option show' 명령을 입력하여 테스트가 수정되었는지 확인합니다 .. 실행 중인 장치 오류 진단 _ 의 3-5단계를 반복합니다. .. 문제를 식별하고 해결한 후 1단계와 2단계를 반복하여 테스트를 해당 '기본' 상태로 재설정합니다. .. 실행 중인 장치 오류 진단 _ 의 1-5단계를 반복합니다.
실패없이 완료되었습니다	하드웨어 문제가 없으며 스토리지 시스템이 프롬프트로 돌아갑니다. a. 'sldiag device clearstatus[-dev_devtype_
MB	slot_slotnum_]' 명령을 입력하여 상태 로그를 지웁니다 .. 'sldiag device status[-dev_devtype_
MB	slot_slotnum_]' 명령을 입력하여 로그가 지워졌는지 확인합니다 + 다음과 같은 기본 응답이 표시됩니다. + [listing] ---- SLDIAG: No log messages are present. ---- .. 'halt' 명령어를 입력하여 Maintenance Mode를 종료한다 .. LOADER 프롬프트에서 다음 명령을 입력하여 스토리지 시스템을 부팅합니다. "boot_ONTAP" 시스템 레벨 진단이 완료되었습니다.

단계를 반복해도 오류가 계속되면 하드웨어를 교체해야 합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.